



COURS PRIVÉS MBOUTOU SOW
2009/2010
CLASSE : TL

MR KA

COMPOSITION DE MATHS

EXERCICE 1

L'UEFA décide de classer par ordre les 3 meilleurs joueurs de l'année 2009, parmi un groupe de 10 joueurs choisis par les journalistes sportifs.

Parmi les 10 joueurs figure 3 africains : Didier Drogba, Adébayor et Samuel Eto. On suppose qu'il n'y a pas d'ex-aequo.

- 1) calculer le nombre de classements possibles.
- 2) Calculer le nombre de classements tels que :
 - a) les 3 joueurs choisis soient tous des africains.
 - b) Didier Drogba soit élu meilleur joueur.
 - c) Didier Drogba figure parmi les 3 joueurs choisis.
 - d) Seul le 1^{er} des 3 joueurs choisis, est africain
 - e) Il y a au moins un africain parmi les 3 joueurs choisis.
 - f) Exactement 2 africains occupent 2 places consécutives.

EXERCICE 2

- 1) Développer $(x-1)(x+1)(x-3)$
- 2) Résoudre $(\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 - (\ln x) + 3 = 0$
- 3) Résoudre $[\ln(x-2)]^3 - 3[\ln(x-2)]^2 - \ln(x-2) + 3 = 0$
- 4) Résoudre $2\ln x + \ln(x-3) = \ln(x-3)$
- 5) Résoudre
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ \ln x + \ln y = 3 \end{cases} \quad \text{puis} \quad \begin{cases} (x-2)(y+3) = 4 \\ \ln(x-2)(y+3) = 3 \end{cases}$$

EXERCICE 3



Soit $f(x) = -x + \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

- 1) déterminer l'ensemble de définition de f
- 2) Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition puis préciser les asymptotes éventuelles
- 3) Montrer que la droite $(D): y = -x$ est asymptote à la courbe de f
- 4) Etudier la position de la courbe par rapport à (D)
- 5) Dresser le tableau de variation de f
- 6) Tracer la courbe de la fonction
- 7) Montrer que $\Omega\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de la courbe

BON COURAGE